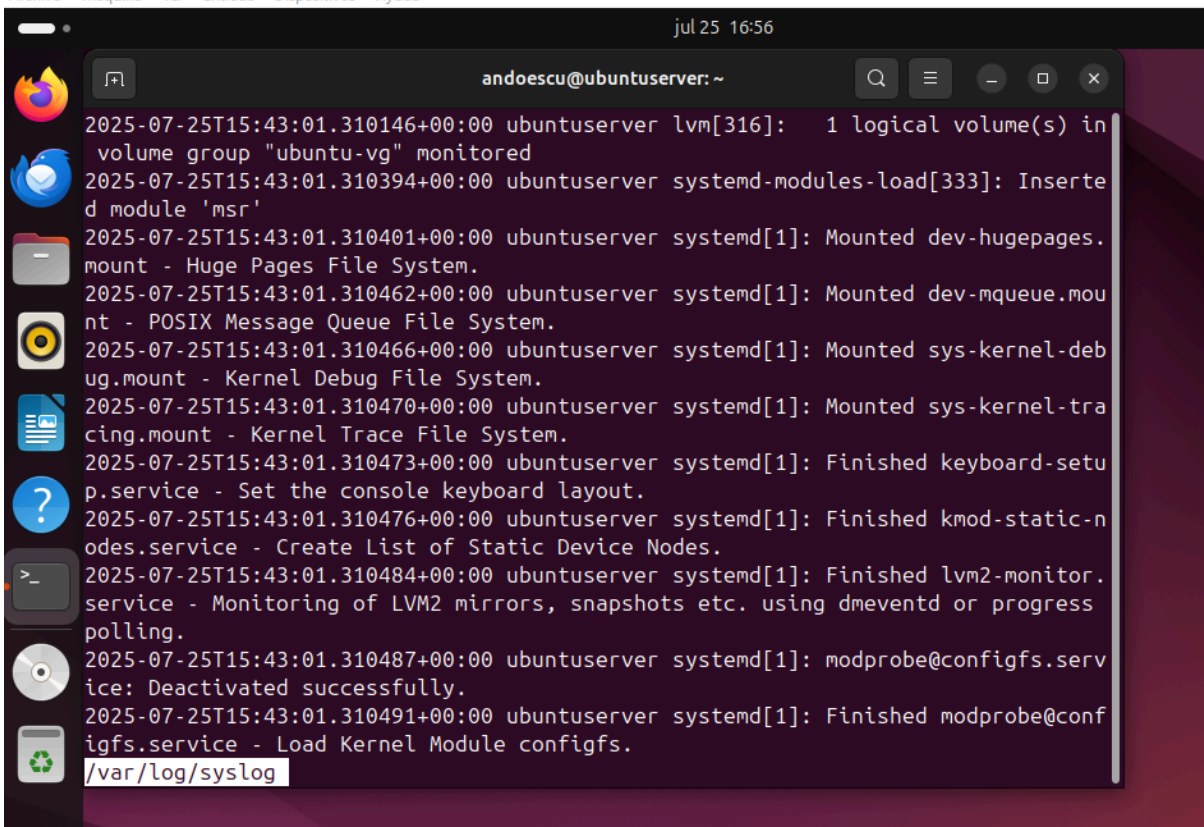


Documentación

Durante el desarrollo de la práctica, llevé a cabo un análisis exhaustivo de los registros del sistema con el fin de identificar posibles indicios de compromiso y comportamientos anómalos que pudieran evidenciar un incidente de seguridad. Para ello, examiné cuidadosamente los archivos de log más relevantes, tales como `/var/log/syslog`, `/var/log/auth.log`, los registros del servidor web ubicados en `/var/log/apache2/`, así como las entradas del sistema obtenidas mediante `journalctl`. Este análisis se centró en la búsqueda de Indicadores de Compromiso (IoC), tales como direcciones IP anómalas o repetitivas que pudieran indicar intentos de acceso no autorizados, la presencia de binarios nuevos o sospechosos ejecutándose desde ubicaciones inusuales como `/tmp` o `/dev/shm`, y modificaciones recientes en archivos críticos como `/etc/passwd`, lo cual podría sugerir la creación de cuentas maliciosas o la alteración de usuarios legítimos. Complementariamente, utilicé herramientas de monitoreo del sistema como `who`, `last`, `netstat`, `ss` y `lsof`, con el objetivo de trazar la actividad reciente de usuarios y procesos, identificar conexiones activas o inusuales, y detectar archivos abiertos por procesos potencialmente comprometidos. Todo este procedimiento me permitió obtener una visión integral del estado del sistema y detectar posibles vectores de ataque o actividades sospechosas.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda



```
andoescu@ubuntu:server: ~
2025-07-25T15:43:01.310146+00:00 ubuntu:server lvm[316]: 1 logical volume(s) in
volume group "ubuntu-vg" monitored
2025-07-25T15:43:01.310394+00:00 ubuntu:server systemd-modules-load[333]: Inserte
d module 'msr'
2025-07-25T15:43:01.310401+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted dev-hugepages.
mount - Huge Pages File System.
2025-07-25T15:43:01.310462+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mou
nt - POSIX Message Queue File System.
2025-07-25T15:43:01.310466+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted sys-kernel-deb
ug.mount - Kernel Debug File System.
2025-07-25T15:43:01.310470+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted sys-kernel-tra
cing.mount - Kernel Trace File System.
2025-07-25T15:43:01.310473+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished keyboard-setu
p.service - Set the console keyboard layout.
2025-07-25T15:43:01.310476+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished kmod-static-n
odes.service - Create List of Static Device Nodes.
2025-07-25T15:43:01.310484+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished lvm2-monitor.
service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress
polling.
2025-07-25T15:43:01.310487+00:00 ubuntu:server systemd[1]: modprobe@configfs.serv
ice: Deactivated successfully.
2025-07-25T15:43:01.310491+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished modprobe@conf
igfs.service - Load Kernel Module configfs.
/var/log/syslog
```

```

andoescu@ubuntuserver: ~
2025-07-25T15:43:01.311303+00:00 ubuntuserver useradd[853]: new group: name=andoescu, GID=1000
2025-07-25T15:43:01.311309+00:00 ubuntuserver useradd[853]: new user: name=andoescu, UID=1000, GID=1000, home=/home/andoescu, shell=/bin/bash, from=none
2025-07-25T15:43:01.311311+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'adm'
2025-07-25T15:43:01.311320+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'cdrom'
2025-07-25T15:43:01.311324+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'sudo'
2025-07-25T15:43:01.311327+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'dip'
2025-07-25T15:43:01.311330+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'plugdev'
2025-07-25T15:43:01.311334+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'lxd'
2025-07-25T15:43:01.311338+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'adm'
2025-07-25T15:43:01.311345+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'cdrom'
2025-07-25T15:43:01.311348+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'sudo'
2025-07-25T15:43:01.311351+00:00 ubuntuserver useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'sudo'
/var/log/auth.log

```

```

andoescu@ubuntuserver: ~
A start job for unit UNIT has finished successfully.
The job identifier is 765.
jul 25 16:56:21 ubuntuserver gnome-shell[2682]: meta_window_set_stack_position>
jul 25 16:56:21 ubuntuserver systemd[2484]: Started vte-spawn-1dbe09e5-5591-464>
Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
A start job for unit UNIT has finished successfully.
The job identifier is 791.
jul 25 16:56:32 ubuntuserver sudo[3613]: andoescu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/andoescu ; sudo -i
jul 25 16:56:32 ubuntuserver sudo[3613]: pam_unix(sudo:session): session opened for user andoescu (uid=1000)
jul 25 16:56:40 ubuntuserver sudo[3613]: pam_unix(sudo:session): session closed for user andoescu
jul 25 16:56:44 ubuntuserver sudo[3618]: andoescu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/andoescu ; sudo -i
jul 25 16:56:44 ubuntuserver sudo[3618]: pam_unix(sudo:session): session opened for user andoescu (uid=1000)
jul 25 16:57:07 ubuntuserver sudo[3618]: pam_unix(sudo:session): session closed for user andoescu
jul 25 16:57:09 ubuntuserver sudo[3625]: andoescu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/andoescu ; sudo -i
jul 25 16:57:09 ubuntuserver sudo[3625]: pam_unix(sudo:session): session opened for user andoescu (uid=1000)
jul 25 16:57:37 ubuntuserver sudo[3625]: pam_unix(sudo:session): session closed for user andoescu
jul 25 16:57:39 ubuntuserver sudo[3629]: andoescu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/andoescu ; sudo -i
jul 25 16:57:39 ubuntuserver sudo[3629]: pam_unix(sudo:session): session opened for user andoescu (uid=1000)
lines 2817-2839/2839 (END)

```

```

andoescu@ubuntu:~$ grep 'Failed password' /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -nr | head
andoescu@ubuntu:~$ sudo find /tmp /dev/shm -type f -executable
andoescu@ubuntu:~$ sudo ls -l /etc/passwd /etc/shadow
-rw-r--r-- 1 root root 3024 jul 25 16:41 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 1411 jul 25 16:41 /etc/shadow
andoescu@ubuntu:~$ sudo stat /etc/passwd
  File: /etc/passwd
  Size: 3024          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 252,0  Inode: 133033      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (  0/   root)   Gid: (  0/   root)
Access: 2025-07-25 16:41:25.985728385 +0000
Modify: 2025-07-25 16:41:25.977728378 +0000
Change: 2025-07-25 16:41:25.978728380 +0000
 Birth: 2025-07-25 16:41:25.977728378 +0000
andoescu@ubuntu:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp

```

```

andoescu@ubuntu:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
systemd-resolve

```

```

andoescu@ubuntuserver:~$ who
andoescu seat0      2025-07-25 16:51 (login screen)
andoescu tty2       2025-07-25 16:51 (tty2)
andoescu@ubuntuserver:~$ last
andoescu tty2       tty2             Fri Jul 25 16:51   still logged in
andoescu seat0      login screen     Fri Jul 25 16:51   still logged in
reboot  system boot 6.8.0-64-generic Fri Jul 25 16:46   still running
andoescu tty2       tty2             Fri Jul 25 16:39 - 16:44 (00:04)
andoescu seat0      login screen     Fri Jul 25 16:39 - down (00:05)
reboot  system boot 6.8.0-64-generic Fri Jul 25 16:36 - 16:44 (00:08)
andoescu tty2       tty2             Fri Jul 25 15:58 - down (00:13)
andoescu seat0      login screen     Fri Jul 25 15:58 - down (00:13)
reboot  system boot 6.8.0-64-generic Fri Jul 25 15:55 - 16:11 (00:16)
reboot  system boot 6.8.0-64-generic Fri Jul 25 15:42 - 15:55 (00:12)

wtmp begins Fri Jul 25 15:42:54 2025

```

```

andoescu@ubuntuserver:~$ ss -tulnp
Netid  State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port Process
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:5353       0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:55179      0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        127.0.0.54:53      0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        127.0.0.53%lo:53    0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        [::]:5353         [::]:*
udp    UNCONN 0        0        [::]:42237        [::]:*
tcp    LISTEN 0        4096      127.0.0.54:53      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096      127.0.0.53%lo:53    0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096      127.0.0.1:631      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096      [::]:631          [::]:*

andoescu@ubuntuserver:~$ lsof -i
andoescu@ubuntuserver:~$ netstat -anp
Command 'netstat' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools

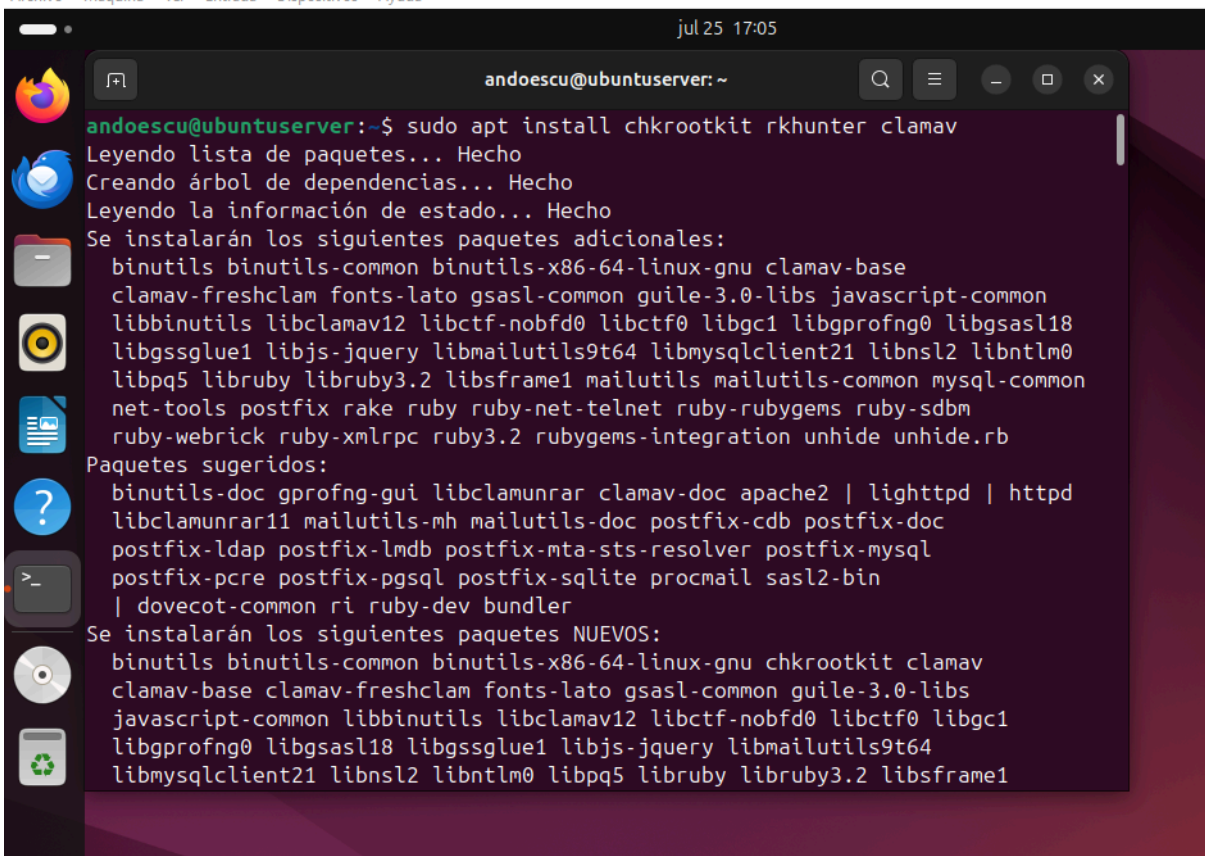
```

Como parte del proceso de contención ante un incidente de seguridad detectado, procedí en primer lugar a aislar el servidor comprometido mediante la desconexión total de la red, bloqueando tanto el tráfico saliente como el entrante, con el objetivo de evitar una posible propagación del ataque o la pérdida de información crítica. A continuación, llevé a cabo la realización de una copia de seguridad forense del disco o partición afectada, empleando herramientas especializadas como dd, dcfldd o Clonezilla, según las características del entorno y el nivel de detalle requerido. Esta imagen forense fue generada con precisión para conservar intacta la evidencia digital, y posteriormente la monté en modo de solo lectura, con el fin de garantizar que no se produjeran modificaciones durante su análisis posterior. Como medida adicional para asegurar la integridad y trazabilidad de la evidencia recopilada, calculé y registré el valor hash SHA256 del disco original, lo cual permite verificar que la copia permanece inalterada a lo largo del proceso investigativo. Estas acciones forman parte de una respuesta técnica rigurosa orientada a preservar la cadena de custodia y facilitar el análisis forense en etapas posteriores.

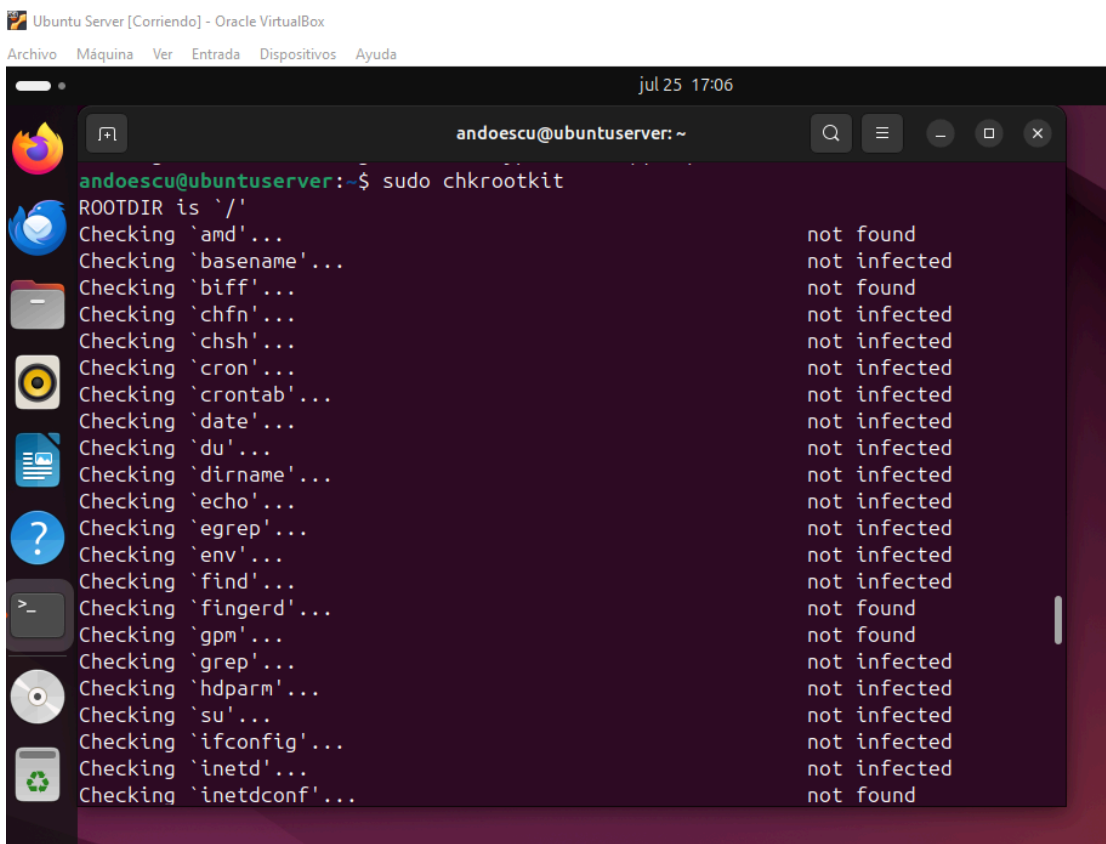
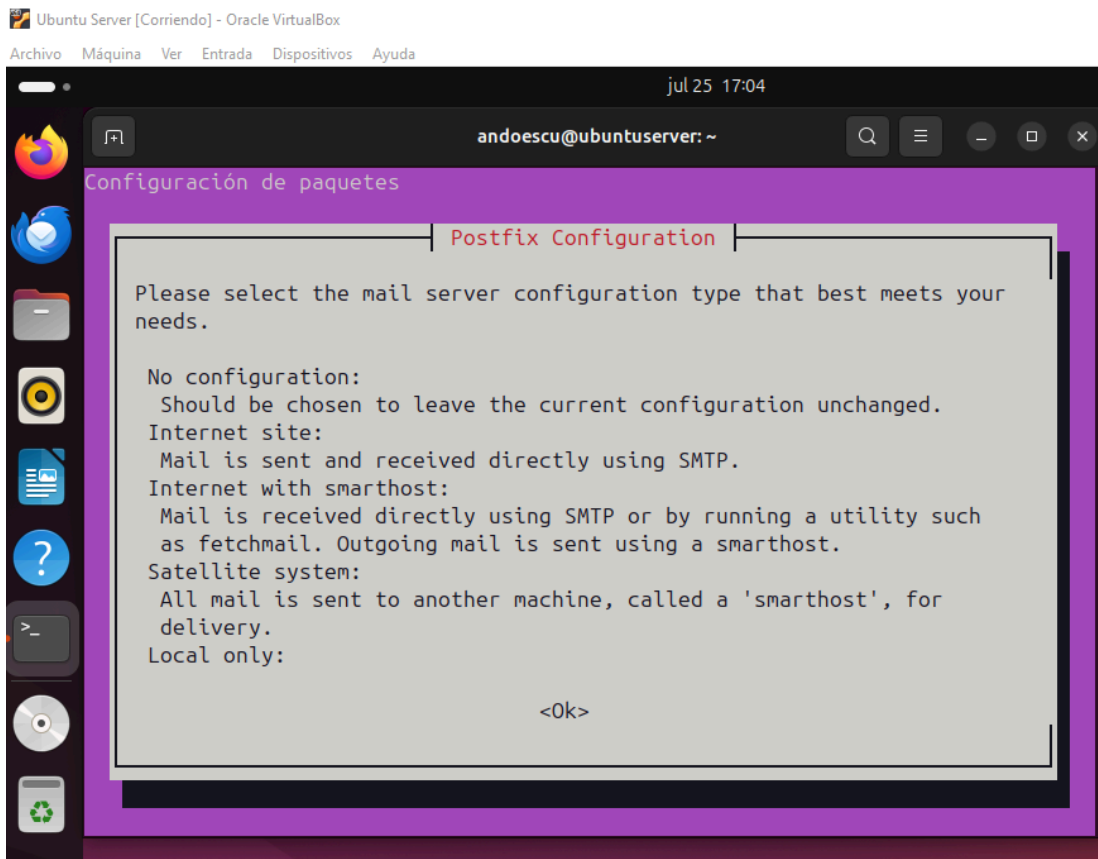
Como parte del análisis forense del incidente, utilicé diversas herramientas especializadas para evaluar en profundidad el entorno comprometido y detectar posibles amenazas persistentes. En primer lugar, ejecuté utilidades de detección de rootkits y malware como chkrootkit, rkhunter y clamav, lo que me permitió escanear el sistema en busca de firmas maliciosas, comportamientos anómalos y posibles compromisos a nivel de kernel o archivos del sistema. Paralelamente, llevé a cabo una revisión detallada de posibles mecanismos de persistencia que el atacante pudo haber configurado para mantener el acceso al sistema tras el compromiso inicial. Esta búsqueda incluyó la inspección de archivos y ubicaciones comúnmente utilizadas con este fin, tales como entradas sospechosas en crontab, modificaciones en rc.local, y comandos maliciosos añadidos a archivos de inicialización de usuario como .bashrc o .bash_profile. Asimismo, reconstruí una línea de tiempo detallada de los eventos clave del ataque, basada en marcas temporales de logs, cambios en el sistema de archivos y actividad de los procesos, con el objetivo de entender la secuencia de acciones llevadas a cabo por el atacante. Finalmente, analicé cuidadosamente cualquier indicio de escalada de privilegios o movimientos laterales dentro de la red, revisando los accesos, permisos y actividad de usuarios, con el fin de determinar el alcance real del compromiso y posibles vectores adicionales de ataque. Este enfoque me permitió obtener una visión precisa y estructurada del incidente, esencial para la fase de erradicación y para reforzar las medidas de seguridad del sistema.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda



```
andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install chkrootkit rkhunter clamav
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu clamav-base
clamav-freshclam fonts-lato gsasl-common guile-3.0-libs javascript-common
libbinutils libclamav12 libctf-nobfd0 libctf0 libgc1 libgprofng0 libgsasl18
libgssglue1 libjs-jquery libmailutils9t64 libmysqlclient21 libnsl2 libntlm0
libpq5 libruby libruby3.2 libsframe1 mailutils mailutils-common mysql-common
net-tools postfix rake ruby ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-sdbm
ruby-webrick ruby-xmldrpc ruby3.2 rubygems-integration unhide unhide.rb
Paquetes sugeridos:
binutils-doc gprofng-gui libclamunrar clamav-doc apache2 | lighttpd | httpd
libclamunrar11 mailutils-mh mailutils-doc postfix-cdb postfix-doc
postfix-ldap postfix-lmdb postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql
postfix-pcre postfix-pgsql postfix-sqlite procmail sasl2-bin
| dovecot-common ri ruby-dev bundler
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu chkrootkit clamav
clamav-base clamav-freshclam fonts-lato gsasl-common guile-3.0-libs
javascript-common libbinutils libclamav12 libctf-nobfd0 libctf0 libgc1
libgprofng0 libgsasl18 libgssglue1 libjs-jquery libmailutils9t64
libmysqlclient21 libnsl2 libntlm0 libpq5 libruby libruby3.2 libsframe1
```

```

andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo chkrootkit
ROOTDIR is '/'
Checking `amd'... not found
Checking `basename'... not infected
Checking `biff'... not found
Checking `chfn'... not infected
Checking `chsh'... not infected
Checking `cron'... not infected
Checking `crontab'... not infected
Checking `date'... not infected
Checking `du'... not infected
Checking `dirname'... not infected
Checking `echo'... not infected
Checking `egrep'... not infected
Checking `env'... not infected
Checking `find'... not infected
Checking `fingerd'... not found
Checking `gpm'... not found
Checking `grep'... not infected
Checking `hdparm'... not infected
Checking `su'... not infected
Checking `ifconfig'... not infected
Checking `inetd'... not infected
Checking `inetdconf'... not found

```

```

andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ ls -la /etc/cron* /var/spool/cron/
-rw-r--r-- 1 root root 1136 feb 16 21:04 /etc/crontab

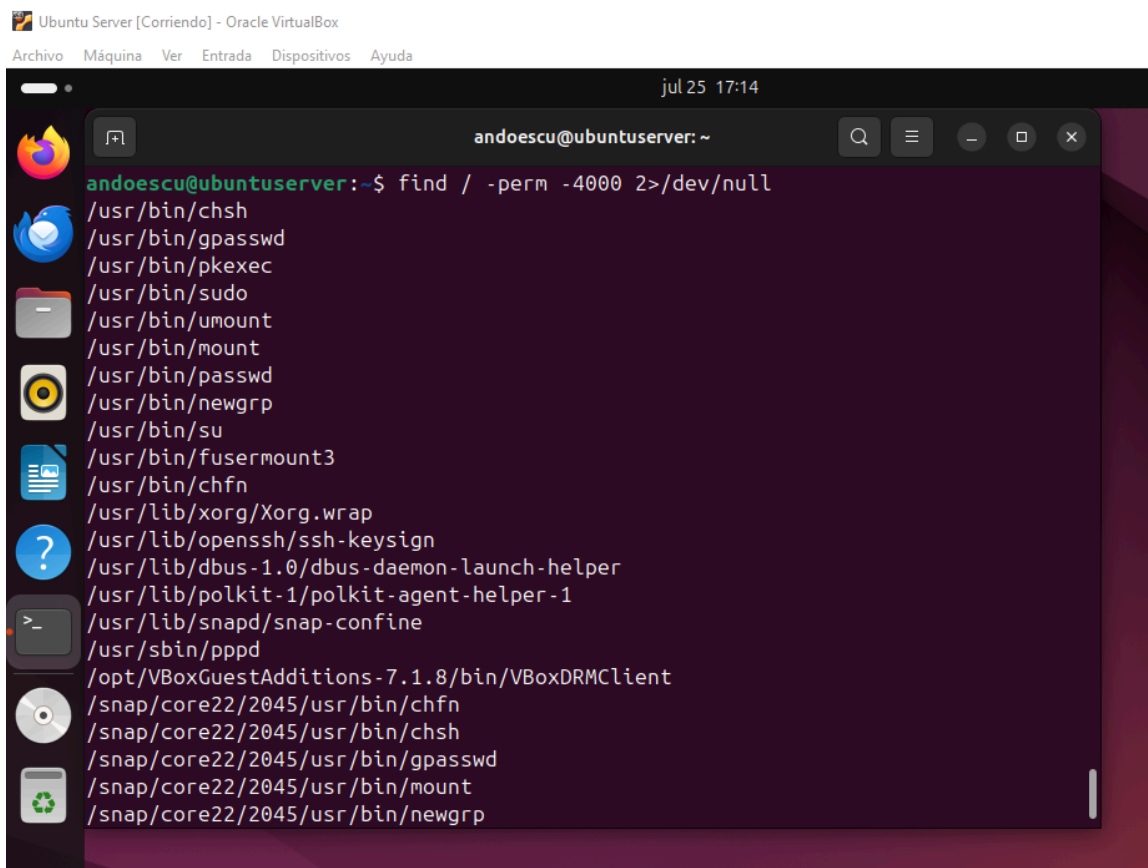
/etc/cron.d:
total 32
drwxr-xr-x  2 root root  4096 jul 25 15:51 .
drwxr-xr-x 158 root root 12288 jul 25 17:05 ..
-rw-r--r--  1 root root   219 nov 17  2023 anacron
-rw-r--r--  1 root root   201 abr  8  2024 e2scrub_all
-rw-r--r--  1 root root   102 feb 16 21:04 .placeholder
-rw-r--r--  1 root root   396 feb 16 21:04 sysstat

/etc/cron.daily:
total 56
drwxr-xr-x  2 root root  4096 jul 25 17:04 .
drwxr-xr-x 158 root root 12288 jul 25 17:05 ..
-rwxr-xr-x  1 root root   311 sep 25  2023 0anacron
-rwxr-xr-x  1 root root   376 oct 26  2024 apport
-rwxr-xr-x  1 root root  1478 mar 22  2024 apt-compat
-rwxr-xr-x  1 root root   161 jul 20  2023 chkrootkit
-rwxr-xr-x  1 root root   123 feb  5  2024 dpkg
-rwxr-xr-x  1 root root   377 feb 16 21:04 logrotate
-rwxr-xr-x  1 root root  1395 feb 16 21:04 man-db
-rw-r--r--  1 root root   102 feb 16 21:04 .placeholder

```

```
andoescu@ubuntuserver: ~  
andoescu@ubuntuserver:~$ cat ~/.bashrc ~/.bash_profile ~/.profile  
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.  
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)  
# for examples  
  
# If not running interactively, don't do anything  
case $- in  
  *(*) ;;  
  *) return;;  
esac  
  
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.  
# See bash(1) for more options  
HISTCONTROL=ignoreboth  
  
# append to the history file, don't overwrite it  
shopt -s histappend  
  
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)  
HISTSIZE=1000  
HISTFILESIZE=2000  
  
# check the window size after each command and, if necessary,  
# update the values of LINES and COLUMNS.
```

```
andoescu@ubuntuserver: ~  
andoescu@ubuntuserver:~$ grep sudo /var/log/auth.log  
2025-07-25T15:43:01.311324+00:00 ubuntuuserver useradd[853]: add 'andoescu' to group 'sudo'  
2025-07-25T15:43:01.311348+00:00 ubuntuuserver useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'sudo'  
2025-07-25T15:44:56.167469+00:00 ubuntuuserver sudo: andoescu : TTY=tty1 ; PWD=/home/andoescu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt update  
2025-07-25T15:44:56.168143+00:00 ubuntuuserver sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by andoescu(uid=1000)  
2025-07-25T15:44:59.246785+00:00 ubuntuuserver sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root  
2025-07-25T15:45:24.460161+00:00 ubuntuuserver sudo: andoescu : TTY=tty1 ; PWD=/home/andoescu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install ubuntu-desktop  
2025-07-25T15:45:24.460771+00:00 ubuntuuserver sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by andoescu(uid=1000)  
2025-07-25T15:53:17.352988+00:00 ubuntuuserver sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root  
2025-07-25T16:56:32.344813+00:00 ubuntuuserver sudo: andoescu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/andoescu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/syslog  
2025-07-25T16:56:32.345667+00:00 ubuntuuserver sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by andoescu(uid=1000)  
2025-07-25T16:56:40.127799+00:00 ubuntuuserver sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root  
2025-07-25T16:56:44.350719+00:00 ubuntuuserver sudo: andoescu : TTY=pts/0 ; PWD=/
```

The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@ubuntuserver: ~" with a search bar and window controls. The command executed is `find / -perm -4000 2>/dev/null`. The output lists various system binaries and scripts with permissions that include the setuid bit (4000). The files are listed in the following order: `/usr/bin/chsh`, `/usr/bin/gpasswd`, `/usr/bin/pkexec`, `/usr/bin/sudo`, `/usr/bin/umount`, `/usr/bin/mount`, `/usr/bin/passwd`, `/usr/bin/newgrp`, `/usr/bin/su`, `/usr/bin/fusermount3`, `/usr/bin/chfn`, `/usr/lib/xorg/Xorg.wrap`, `/usr/lib/openssh/ssh-keysign`, `/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper`, `/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1`, `/usr/lib/snapd/snap-confine`, `/usr/sbin/pppd`, `/opt/VBoxGuestAdditions-7.1.8/bin/VBoxDRMClient`, `/snap/core22/2045/usr/bin/chfn`, `/snap/core22/2045/usr/bin/chsh`, `/snap/core22/2045/usr/bin/gpasswd`, `/snap/core22/2045/usr/bin/mount`, and `/snap/core22/2045/usr/bin/newgrp`.

```
andoescu@ubuntuserver:~$ find / -perm -4000 2>/dev/null
/usr/bin/chsh
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/sudo
/usr/bin/umount
/usr/bin/mount
/usr/bin/passwd
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/su
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/chfn
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/lib/snapd/snap-confine
/usr/sbin/pppd
/opt/VBoxGuestAdditions-7.1.8/bin/VBoxDRMClient
/snap/core22/2045/usr/bin/chfn
/snap/core22/2045/usr/bin/chsh
/snap/core22/2045/usr/bin/gpasswd
/snap/core22/2045/usr/bin/mount
/snap/core22/2045/usr/bin/newgrp
```

Tras haber completado el análisis forense y determinado el alcance del compromiso, procedí a ejecutar medidas de erradicación con el fin de eliminar completamente cualquier rastro de la intrusión. Esto incluyó la eliminación sistemática de binarios maliciosos, cuentas de usuario creadas de forma no autorizada y configuraciones alteradas que pudieran facilitar un nuevo acceso por parte del atacante. Como parte de la recuperación del entorno, reinstalé todos los servicios críticos desde repositorios oficiales y confiables, asegurándome de restaurar versiones limpias y verificadas de cada componente afectado. Paralelamente, implementé de manera inmediata una serie de acciones de endurecimiento del sistema (hardening) para mitigar futuras amenazas. Entre estas medidas se incluyó la reconfiguración y fortalecimiento del servicio SSH, restringiendo el acceso, deshabilitando el inicio de sesión con contraseña y habilitando únicamente claves públicas; la instalación y configuración de fail2ban para prevenir intentos de acceso por fuerza bruta; así como el cambio de todas las contraseñas, tokens de acceso y credenciales potencialmente comprometidas. Finalmente, llevé a cabo la aplicación de los parches de seguridad más recientes tanto para el sistema operativo como para las aplicaciones instaladas, con el propósito de corregir vulnerabilidades conocidas y reducir significativamente la superficie de ataque. Estas acciones combinadas permitieron restaurar un estado seguro del servidor y sentar las bases para una operación más resiliente ante futuras amenazas.

jul 25 17:16

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt reinstall openssh-server apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64 ncurses-term openssh-client
  openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom keychain
  libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 ncurses-term
  openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  openssh-client
1 actualizados, 12 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 45 no actualizados.
Se necesita descargar 3.639 kB de archivos.
Se utilizarán 14,2 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 am
d64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64
```

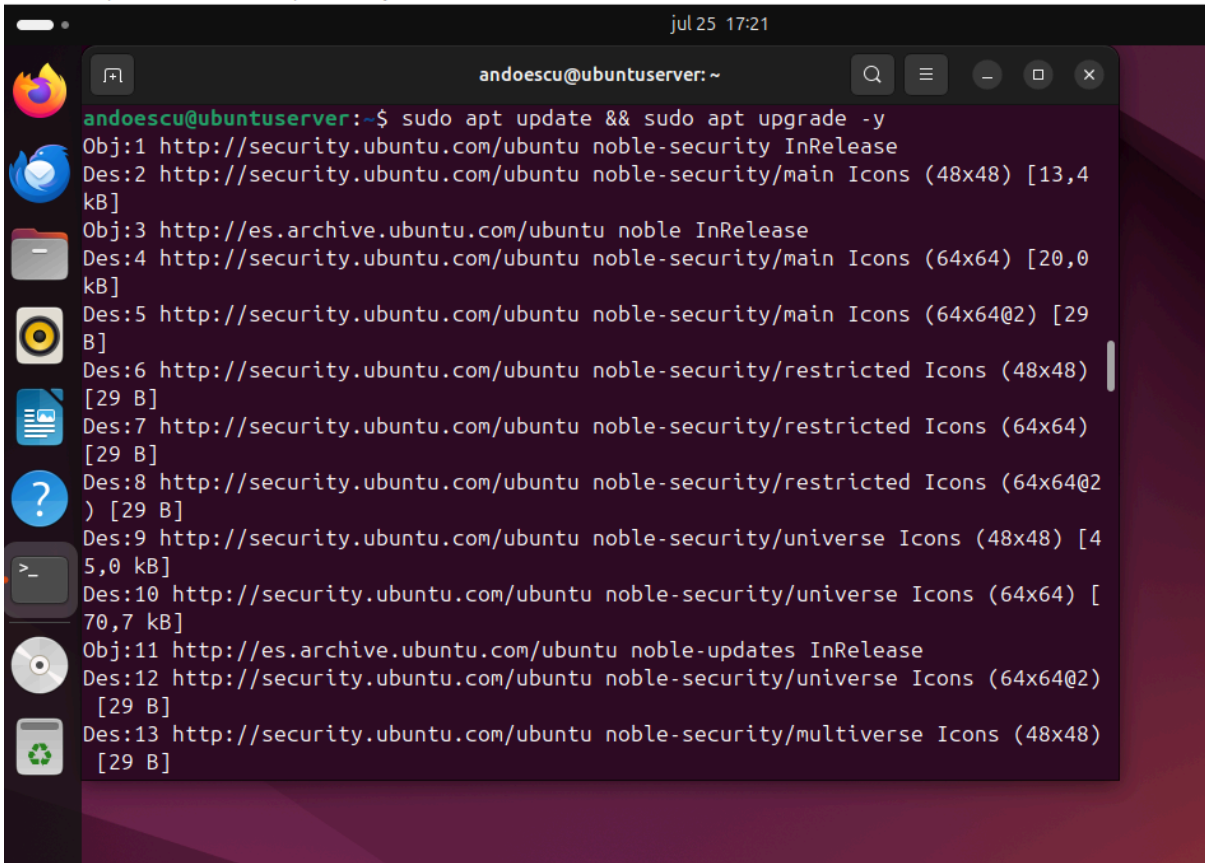
jul 25 17:18

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt install fail2ban
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
Paquetes sugeridos:
  monit sqlite3 python-pyinotify-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 45 no actualizados.
Se necesita descargar 496 kB de archivos.
Se utilizarán 2.572 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore al
l 1.0.2-2 [10,1 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban
all 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all
0.9.6-2ubuntu1 [25,0 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [5
1,7 kB]
Descargados 496 kB en 0s (1.346 kB/s)
Seleccionando el paquete python3-pyasyncore previamente no seleccionado.
```

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo systemctl enable --now fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/s
ystemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

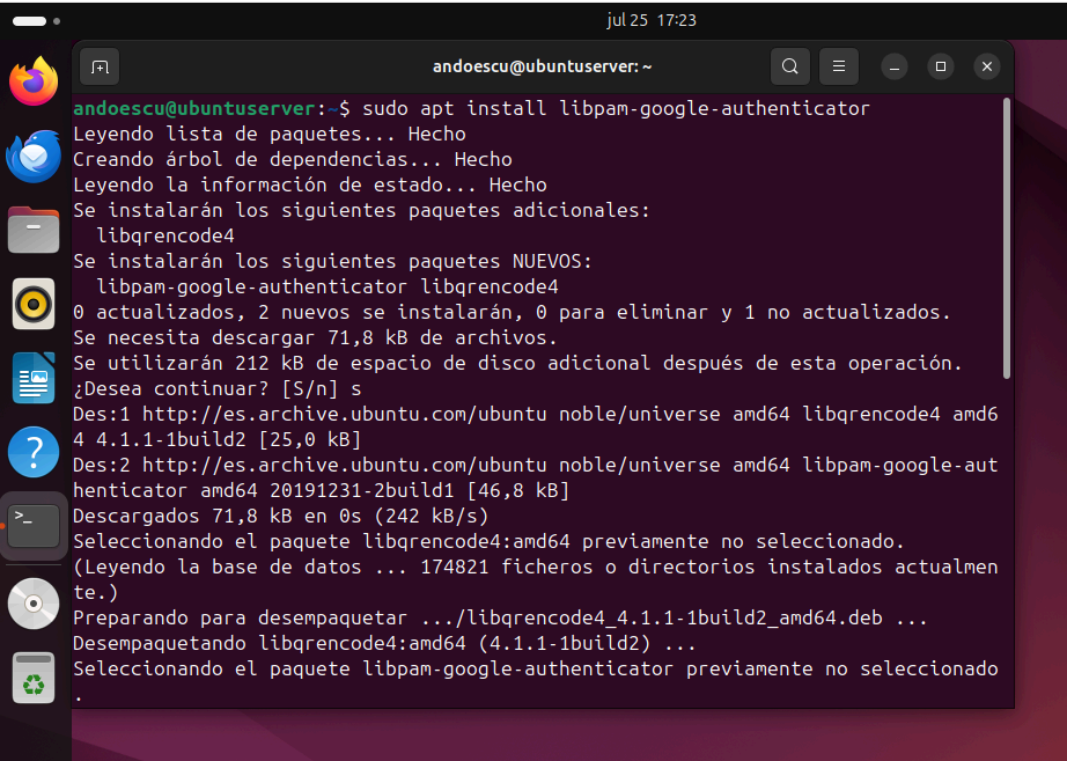
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda



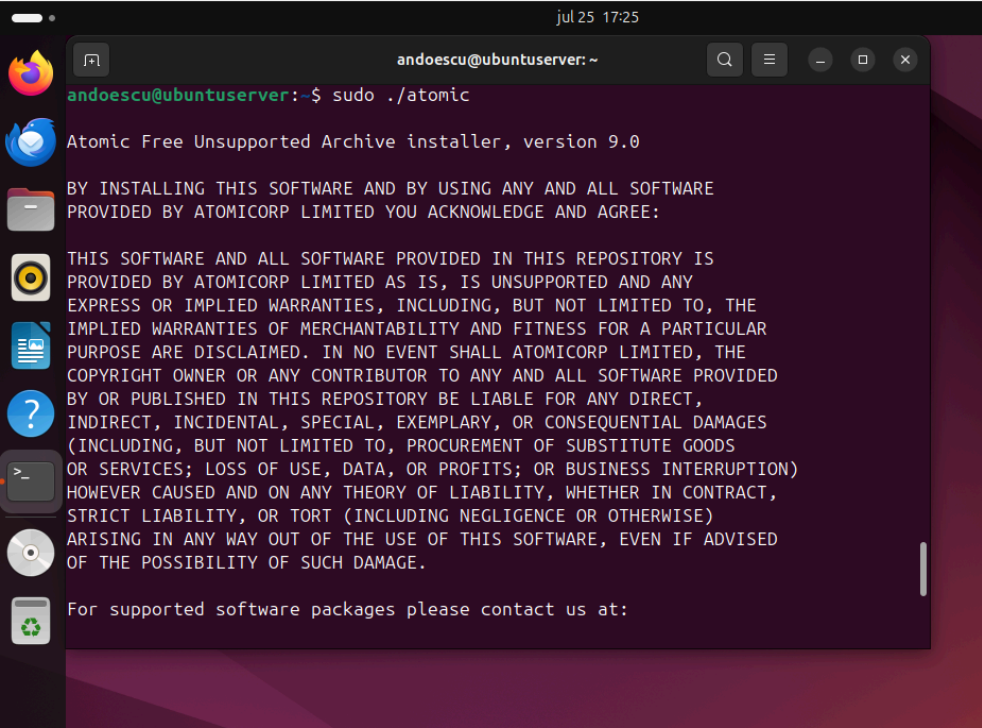
```
andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (48x48) [13,4
kB]
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (64x64) [20,0
kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (64x64@2) [29
B]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Icons (48x48)
[29 B]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Icons (64x64)
[29 B]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Icons (64x64@2
) [29 B]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Icons (48x48) [4
5,0 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Icons (64x64) [
70,7 kB]
Obj:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Icons (64x64@2)
[29 B]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Icons (48x48)
[29 B]
```

Como parte de las medidas de recuperación y mejora continua posteriores al incidente, implementé controles de seguridad adicionales orientados a fortalecer la infraestructura y reducir el riesgo de futuros compromisos. En primer lugar, activé la autenticación de dos factores (2FA) para los accesos críticos, con el objetivo de añadir una capa adicional de protección frente al uso indebido de credenciales. Asimismo, llevé a cabo una segmentación de red basada en niveles de riesgo, dividiendo los entornos y servicios en zonas claramente delimitadas para contener posibles movimientos laterales en caso de futuras intrusiones. Con el fin de mejorar las capacidades de detección temprana de amenazas, integré un sistema de detección de intrusos (IDS), específicamente OSSEC o Wazuh, configurado para monitorear eventos relevantes, analizar logs del sistema y generar alertas ante comportamientos sospechosos. Además, elaboré un playbook de respuesta a incidentes, estructurado para guiar al equipo técnico en situaciones de emergencia de forma clara y eficiente. Este documento incluye listas de verificación (checklists) detalladas por cada fase del ciclo de respuesta (detección, análisis, contención, erradicación y recuperación), define los roles y responsabilidades de cada integrante

del equipo de respuesta, y especifica las herramientas requeridas así como los tiempos estimados de actuación para cada tipo de incidente. Esta serie de acciones me permitió no solo restaurar la seguridad del entorno, sino también elevar su capacidad de respuesta ante futuras contingencias.



```
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libqrencode4
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libpam-google-authenticator libqrencode4
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 71,8 kB de archivos.
Se utilizarán 212 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqrencode4 amd6
4 4.1.1-1build2 [25,0 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libpam-google-aut
henticator amd64 20191231-2build1 [46,8 kB]
Descargados 71,8 kB en 0s (242 kB/s)
Seleccionando el paquete libqrencode4:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 174821 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../libqrencode4_4.1.1-1build2_amd64.deb ...
Desempaquetando libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Seleccionando el paquete libpam-google-authenticator previamente no seleccionado
.
```



```
andoescu@ubuntu:~$ sudo ./atomic
Atomic Free Unsupported Archive installer, version 9.0

BY INSTALLING THIS SOFTWARE AND BY USING ANY AND ALL SOFTWARE
PROVIDED BY ATOMICORP LIMITED YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE:

THIS SOFTWARE AND ALL SOFTWARE PROVIDED IN THIS REPOSITORY IS
PROVIDED BY ATOMICORP LIMITED AS IS, IS UNSUPPORTED AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATOMICORP LIMITED, THE
COPYRIGHT OWNER OR ANY CONTRIBUTOR TO ANY AND ALL SOFTWARE PROVIDED
BY OR PUBLISHED IN THIS REPOSITORY BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

For supported software packages please contact us at:
```